

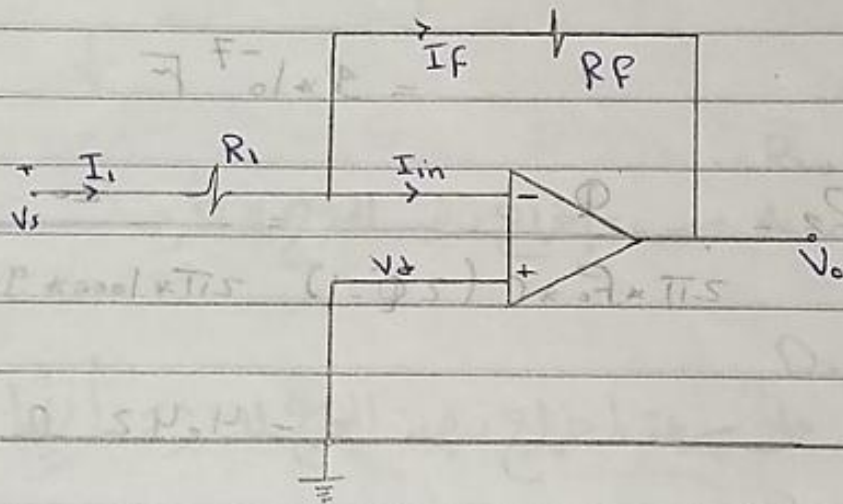
«ما (مفاهيم) دوائر مذبذبات»

إجابة السؤال الأول:

٢٢ تطبيقات مكبر العمليات «OP-Amp»

- مكبر عاكس
- تفاضلي (طرح)
- لوغاريتم
- إقنيس
- مكبر غير عاكس
- مكبر دائرة مقارنة الجهد

رسم دائرة المكبر العاكس



+ معادلة الكسب

$$A_v = -\frac{R_F}{R_i}$$

$$A_v = 1 \quad F_o = 1000 \text{ Hz} \quad R_1 = 3.5 \text{ k}\Omega$$

$$Q = 20$$

« Solution »

$$\therefore BW = \frac{F_o}{Q} = \frac{1000}{20} = 50 \text{ Hz}$$

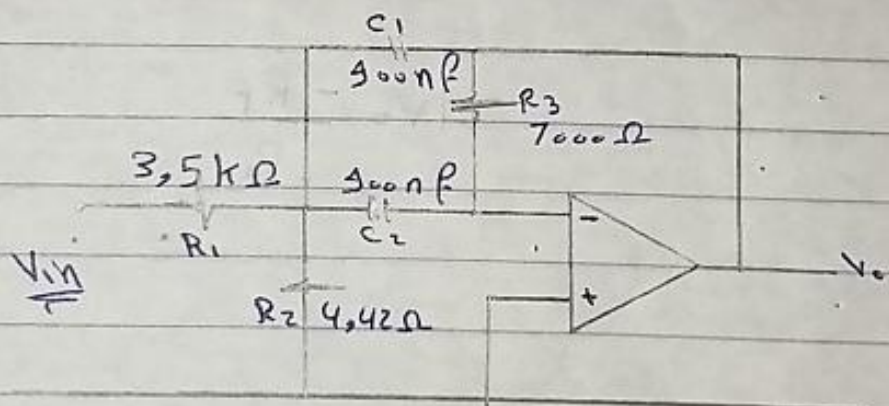
$$\therefore C_1 = C_2 = C = \frac{Q}{2\pi \times R_1 \times F_o \times A_v} = \frac{20}{2\pi \times 3.5 \times 10^3 \times 1000 \times 1}$$

$$= 9 \times 10^{-7} \text{ F}$$

$$\therefore R_2 = \frac{Q}{2\pi \times F_o \times C (2Q^2 - 1)} = \frac{20}{2\pi \times 1000 \times 9 \times 10^{-7} \times (2 \times 20^2 - 1)}$$

$$= 4.42 \text{ }\Omega$$

$$\therefore R_3 = 2R_1 \cdot A_v = 2 \times 3.5 \times 10^3 \times 1 = 7000 \text{ }\Omega$$



دائرة (السؤال الثاني)

١٢

دائرة هذب عديم الاستقرار

المكونات

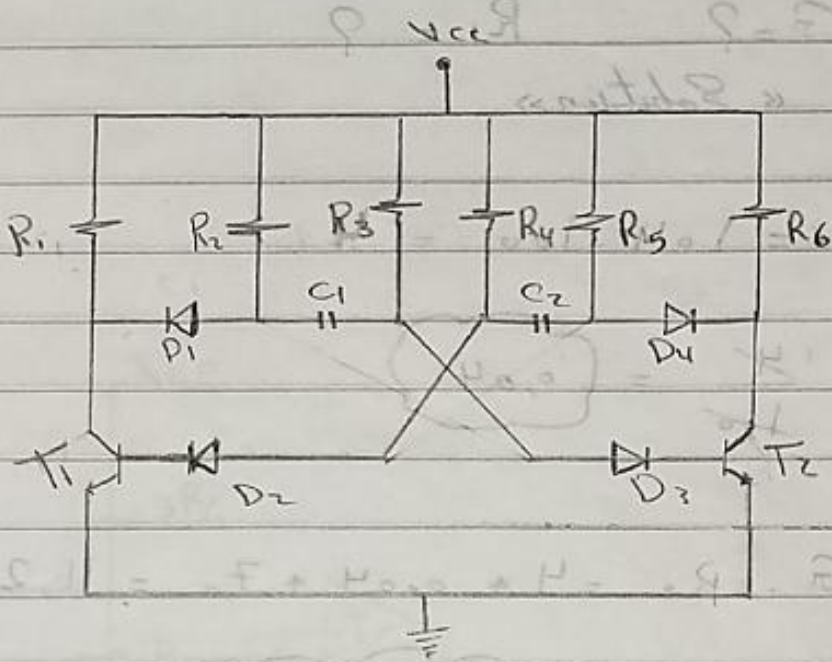
4 دايو / موصلات

6 مقاومات

2 مكثفات

2 ترانزستورات

V_{cc} مصدر تغذية



R_2 و R_5

لعمله نه على سرعة إخراج نبضة المخرج للدائرة

D_1 و D_4

لعمله نه على سرعة إخراج نبضة المخرج للدائرة أيضًا

اجابة السؤال الثاني :-

حساب ومعدل مقاس الحجم

$$K=4$$

$$L=100 \text{ cm}$$

$$L_1=104 \text{ cm}$$

$$R_0=70 \Omega$$

$$G=?$$

$$R_1=?$$

« Solution »

$$\therefore \Delta L = L_1 - L = 104 - 100 = 4$$

$$\therefore G = \frac{\Delta L}{L} = \frac{4}{100} = 0,04$$

$$\therefore \Delta R = K \cdot G \cdot R_0 = 4 \cdot 0,04 \cdot 70 = 11,2$$

$$\therefore R_1 = \Delta R + R_0 = 81,2 \Omega$$

$$\therefore G = \underline{0,04}$$

$$\therefore R_1 = \underline{81,2 \Omega}$$

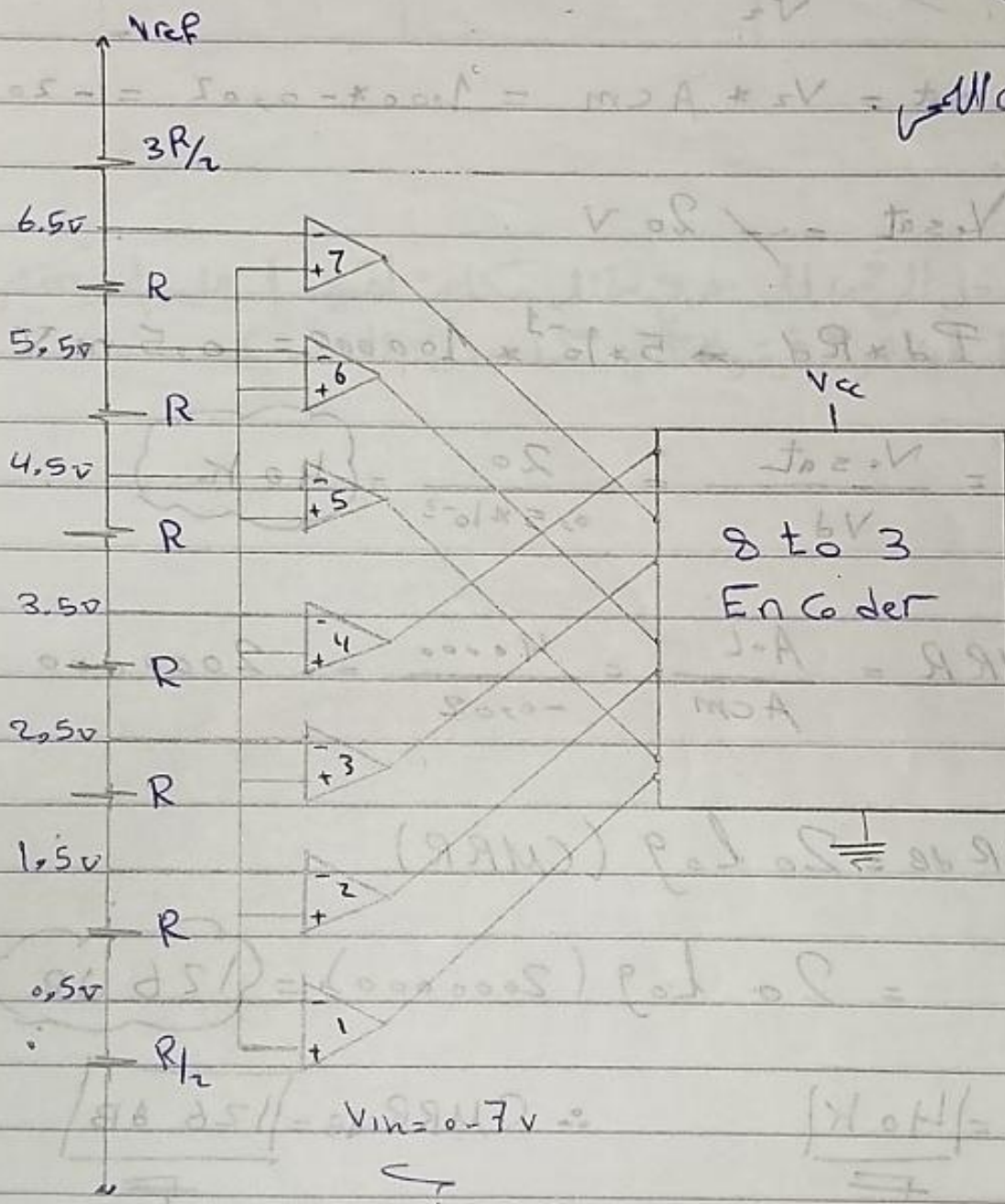
١٢ أنواع المحولات القابلة للرقمنة "ADC"

- محولات الجهد

- كهر يمينية تما يمينية

للحمية

رسم الحول المخر



$$V_{in} = 0.7V$$

$$R_d = 100 \text{ K}\Omega \quad A_{cm} = -0,02$$

$$I_d = 5 \text{ nA}$$

$$V_{i1} = 1000 \text{ V}$$

$$A_{ol} = ?$$

$$CMRR_{dB} = ?$$

« Solution »

$$A_{cm} = \frac{V_{o \text{ sat}}}{V_{i2}}$$

$$\therefore -V_{o \text{ sat}} = V_{i2} \times A_{cm} = 1000 \times -0,02 = -20 \text{ V}$$

$$\therefore V_{o \text{ sat}} = 20 \text{ V}$$

$$\therefore V_d = I_d \times R_d = 5 \times 10^{-9} \times 100000 = 0,5 \text{ mV}$$

$$\therefore A_{ol} = \frac{V_{o \text{ sat}}}{V_d} = \frac{20}{0,5 \times 10^{-3}} = 40 \text{ K}$$

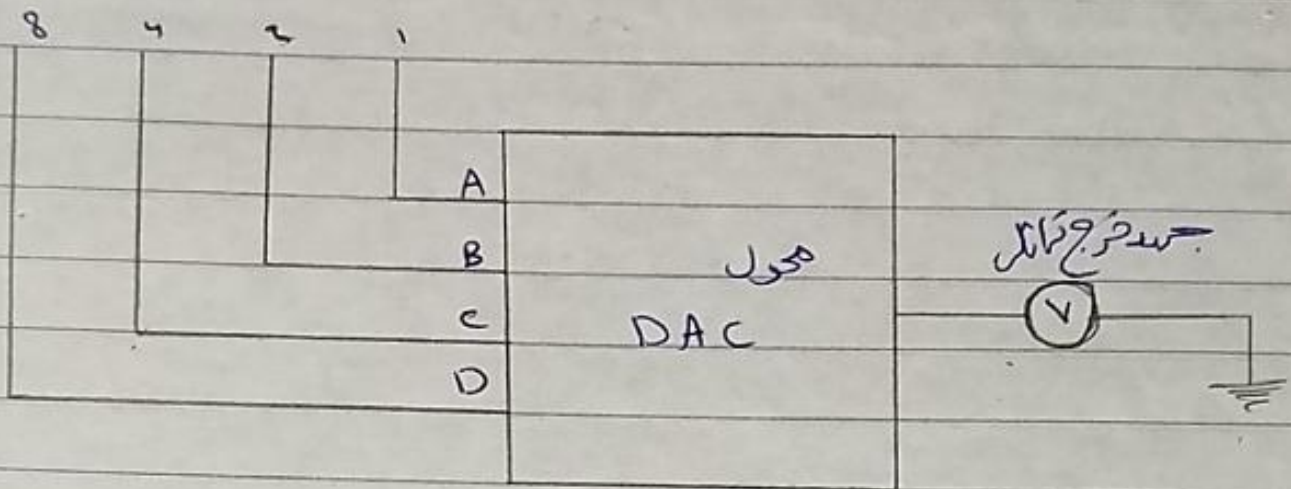
$$\therefore CMRR = \frac{A_{ol}}{A_{cm}} = \frac{40000}{-0,02} = -2000000$$

$$\therefore CMRR_{dB} = 20 \log (CMRR)$$

$$= 20 \log (2000000) = 126 \text{ dB}$$

$$\therefore A_{ol} = \underline{40 \text{ K}}$$

$$\therefore CMRR_{dB} = \underline{126 \text{ dB}}$$



مهمة المحول :-

هو تحويل الدخل الرقمي إلى خرج تماثل مكافئ لقيمة الدخل وليس يستخدم ذلك لربط العناصر الرقمية والتماثل كما في نظام الحاسب.